

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ**

ЗВІТ
до лабораторної роботи №4
з дисципліни "Програмування мікроконтролерів"

Студента 2-го курсу
спеціальності
123 «Комп'ютерна інженерія»
Чак Денис Андрійович

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №4

Тема: Використання зсувних регістрів та семисегментних світлодіодних індикаторів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

Хід виконання завдань

Варіант 10

Завдання 1. Запрограмувати плату PSoC 4200 4245AXI-483 на вивід цифр та символів на семисегментний світлодіодний індикатор.

Проект:

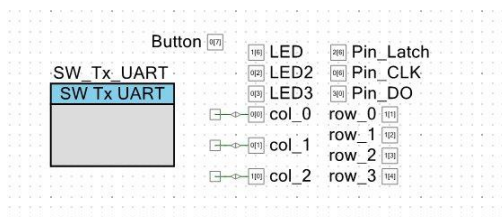
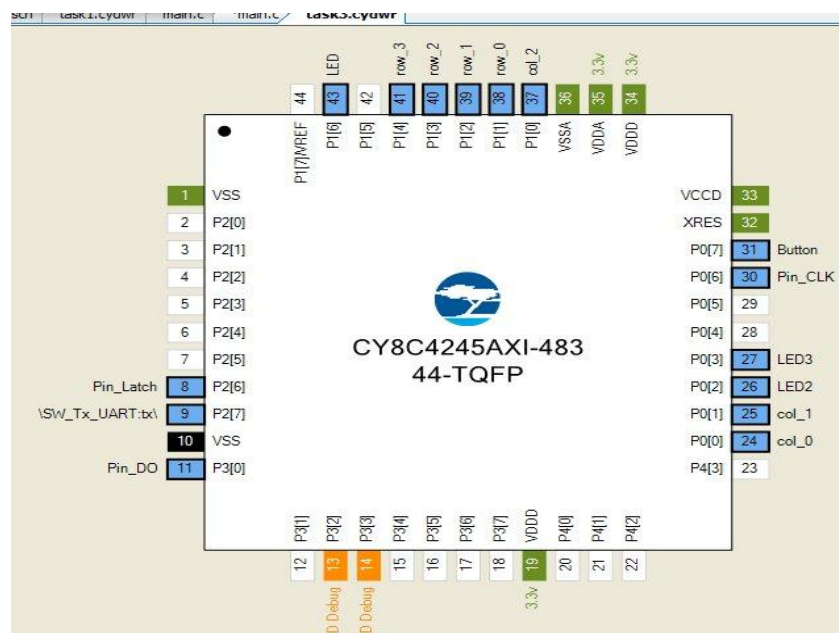


Схема пінів:



Код:

```

#include "project.h"

static uint8_t LED_NUM[] = {
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90,
    0xBF, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0x7F
};

void (*write_col[3])(uint8) = {col_0_Write, col_1_Write, col_2_Write};
void (*set_col_dm[3])(uint8) = {col_0_SetDriveMode,
    col_1_SetDriveMode, col_2_SetDriveMode};
uint8 (*read_row[4])(void) = {row_0_Read, row_1_Read,
    row_2_Read, row_3_Read};

static void sendData(uint8_t data) {
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
        Pin_DO_Write((data & (0x80 >> i)) != 0);
        Pin_CLK_Write(1); Pin_CLK_Write(0);
    }
}

static void sendOneDigit(uint8_t position, uint8_t digit_idx) {
    sendData(0xFF & ~(1 << position));
    sendData(LED_NUM[digit_idx]);
    Pin_Latch_Write(1); Pin_Latch_Write(0);
}

int main(void) {
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        set_col_dm[i](col_0_DM_DIG_HIZ);
    uint8_t position = 0, mode = 0, last_key = 255, last_btn = 1;
    uint32_t btn_hold_ms = 0;
    uint8_t btn_long_triggered = 0;
    SW_Tx_UART_PutString("Mode: DIGIT\r\n");
    for (;;) {
        uint8_t btn = Button_Read();
        if (btn == 0) {
            btn_hold_ms += 50;
            if (btn_hold_ms >= 2000 && !btn_long_triggered) {
                btn_long_triggered = 1;
                mode = (mode == 0) ? 1 : 0; position = 0;
                SW_Tx_UART_PutString(mode==0?"Mode: DIGIT\r\n":"Mode: LETTER\r\n");
                LED_Write(mode==0?0:1); LED2_Write(mode==0?1:0); LED3_Write(1);
                CyDelay(300);
                LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(1);
            }
        } else {
            if (btn_hold_ms > 0 && btn_hold_ms < 2000 && last_btn == 0) {
                position = (position == 7) ? 0 : (position + 1);
                SW_Tx_UART_PutString("Position: ");
                SW_Tx_UART_PutHexInt(position); SW_Tx_UART_PutCRLF();
            }
            btn_hold_ms = 0; btn_long_triggered = 0;
        }
        last_btn = btn;
        uint8_t current_key = 255;
        for (int c = 0; c < 3; c++) {
            set_col_dm[c](col_0_DM_STRONG); write_col[c](0);
            for (int r = 0; r < 4; r++) {
                if (read_row[r]() == 0) {
                    if (r < 3) current_key = r * 3 + c + 1;
                    else if (c == 0) current_key = 10;
                    else if (c == 1) current_key = 0;
                    else current_key = 11;
                }
            }
        }
    }
}

```

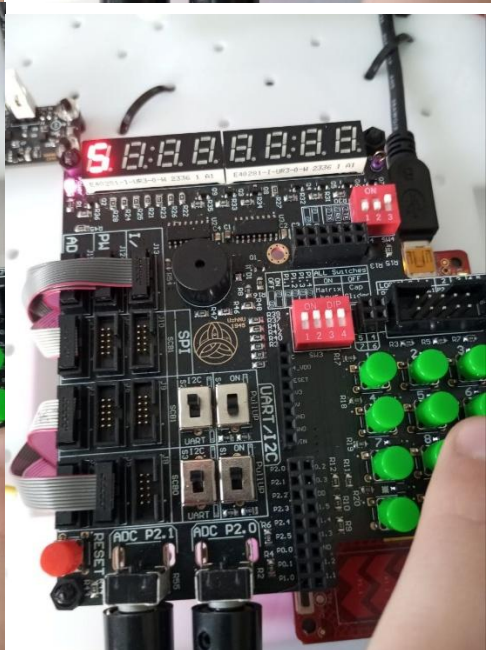
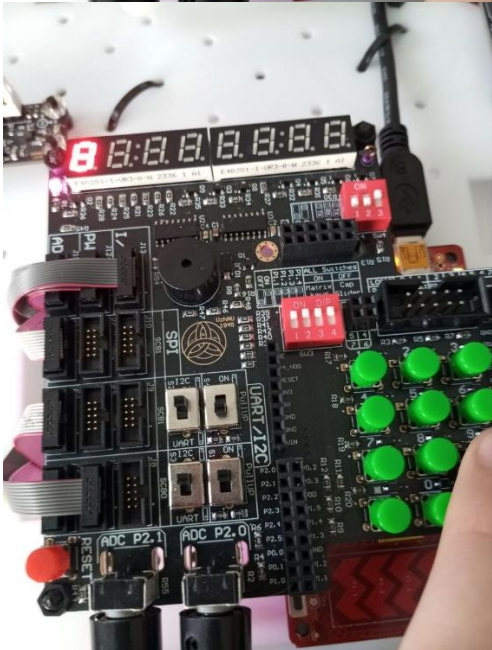
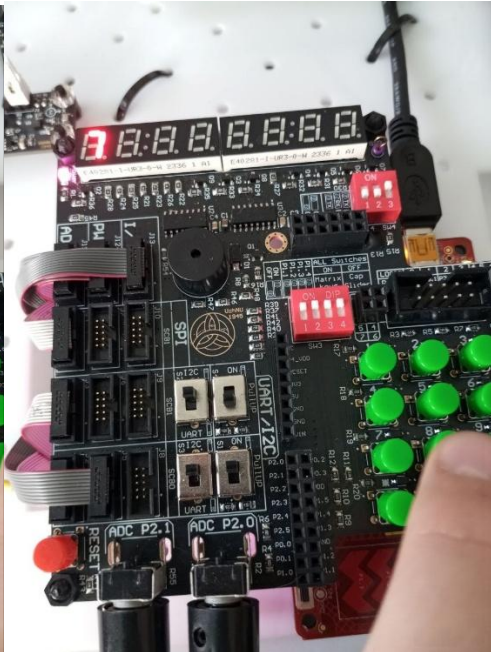
```

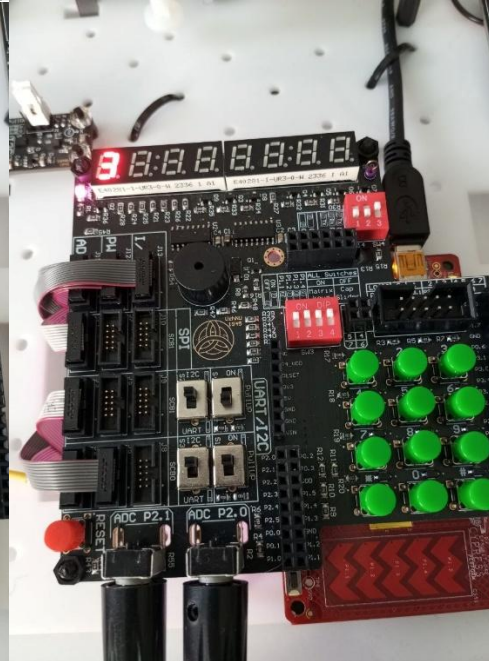
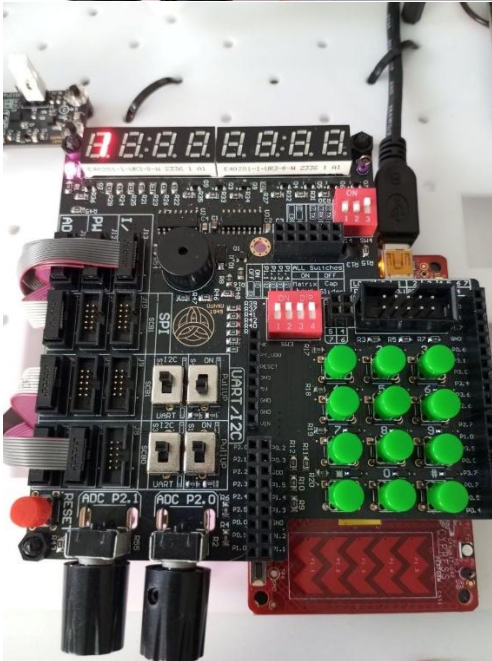
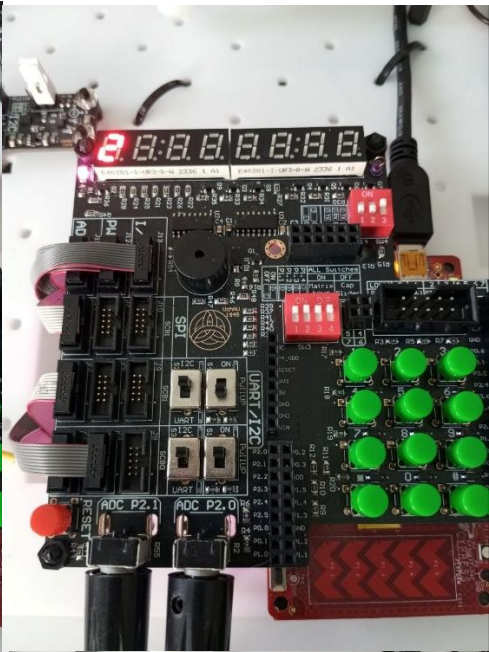
        set_col_dm[c](col_0_DM_DIG_HIZ);
    }
    if (current_key != last_key) {
        if (current_key != 255) {
            SW_Tx_UART_PutString("Key: ");
            SW_Tx_UART_PutHexInt(current_key); SW_Tx_UART_PutCRLF();
            if (mode == 0) {
                if (current_key <= 9) {
                    sendOneDigit(position, current_key);
                    LED_Write(current_key==0?0:1);
                    LED2_Write(current_key==0?1:0); LED3_Write(1);
                } else if (current_key == 10) {
                    sendOneDigit(position, 10);
                    LED_Write(0); LED2_Write(0); LED3_Write(1);
                } else if (current_key == 11) {
                    sendOneDigit(position, 17);
                    LED_Write(0); LED2_Write(0); LED3_Write(1);
                }
            } else {
                if (current_key >= 1 && current_key <= 6) {
                    sendOneDigit(position, 10 + current_key);
                    LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(0);
                }
            }
        } else {
            LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(1);
            SW_Tx_UART_PutString("Key released\r\n");
        }
        last_key = current_key;
    }
    CyDelay(50);
}
}

```

Результат:

При натисканні клавіші на матричній клавіатурі висвічується відповідна цифра/символ, при натисканні кнопки відбувається зміщення вправо, при затисканні її на 2 секунди змінюється режим, де можна виводити виключно цифри або символи.





Завдання 2. Реалізувати вивід символу на семисегментний світлодіодний індикатор відповідно до варіанту.

Відповідно до 10 варіанту мають горіти сегменти a, g, d. Сегменти a, g, d мають бути на 0 (горять), а всі інші на 1 (погашені). Це задається відповідним числом у шістнадцятковій системі числення. Діє наступна таблиця:

dp	g	f	e	d	c	b	a	Result
1	0	1	1	0	1	1	0	0xB6

Сегменти a, g, d відповідають трьом горизонтальним рискам на індикаторі (верхня, середня, нижня).

Код:

```
#include "project.h"

static uint8_t LED_NUM[] = {
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90,
    0xBF, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0x7F,
    0xB6,
    0x9B
};

void (*write_col[3])(uint8) = {col_0_Write, col_1_Write, col_2_Write};
void (*set_col_dm[3])(uint8) = {col_0_SetDriveMode,
    col_1_SetDriveMode, col_2_SetDriveMode};
uint8 (*read_row[4])(void) = {row_0_Read, row_1_Read,
    row_2_Read, row_3_Read};

static void sendData(uint8_t data) {
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
        Pin_DO_Write((data & (0x80 >> i)) != 0);
        Pin_CLK_Write(1); Pin_CLK_Write(0);
    }
}

static void sendOneDigit(uint8_t position, uint8_t digit_idx) {
    sendData(0xFF & ~(1 << position));
    sendData(LED_NUM[digit_idx]);
    Pin_Latch_Write(1); Pin_Latch_Write(0);
}

int main(void) {
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        set_col_dm[i](col_0_DM_DIG_HIZ);
    uint8_t position = 0, mode = 0, last_key = 255, last_btn = 1;
    uint32_t btn_hold_ms = 0;
    uint8_t btn_long_triggered = 0;
    SW_Tx_UART_PutString("Mode: DIGIT\r\n");
    for (;;) {
        uint8_t btn = Button_Read();
        if (btn == 0) {
            btn_hold_ms += 50;
            if (btn_hold_ms >= 2000 && !btn_long_triggered) {
                btn_long_triggered = 1;
                mode = (mode == 0) ? 1 : 0; position = 0;
                SW_Tx_UART_PutString(mode==0?"Mode: DIGIT\r\n":"Mode: LETTER\r\n");
                LED_Write(mode==0?0:1); LED2_Write(mode==0?1:0); LED3_Write(1);
                CyDelay(300);
                LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(1);
            }
        }
    }
}
```

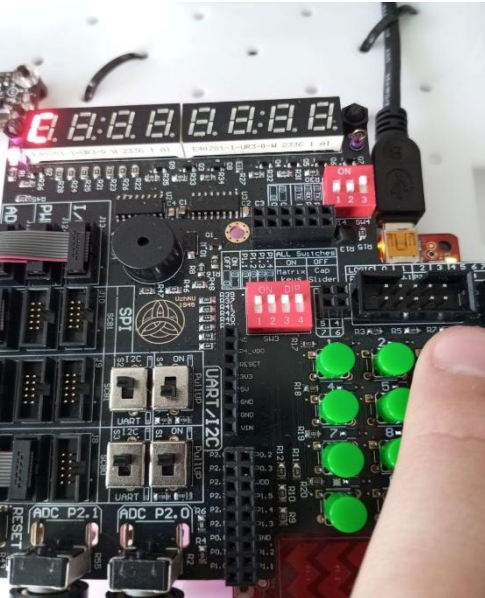
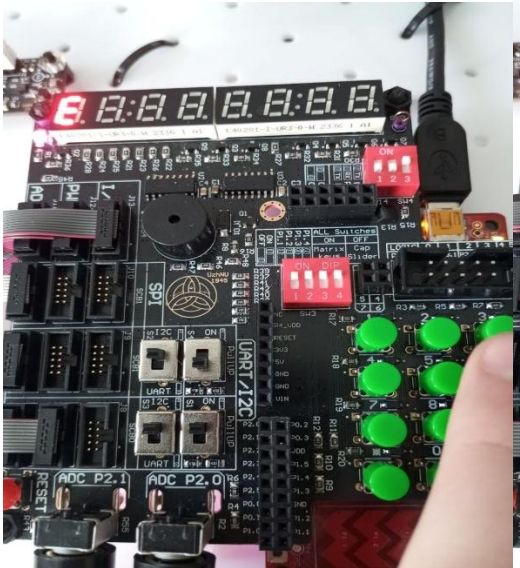
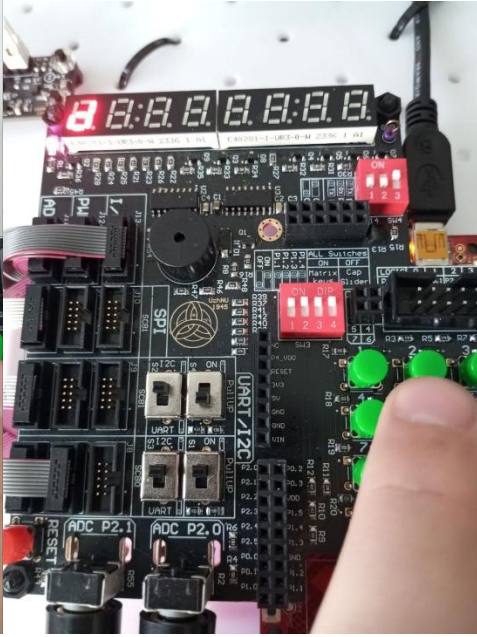
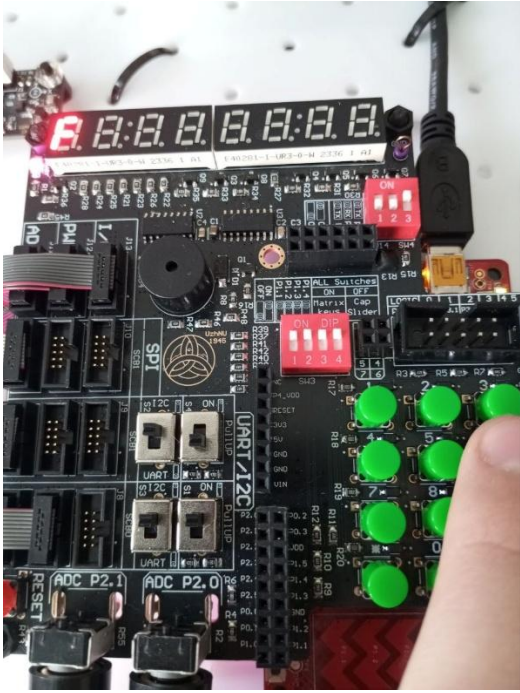
```

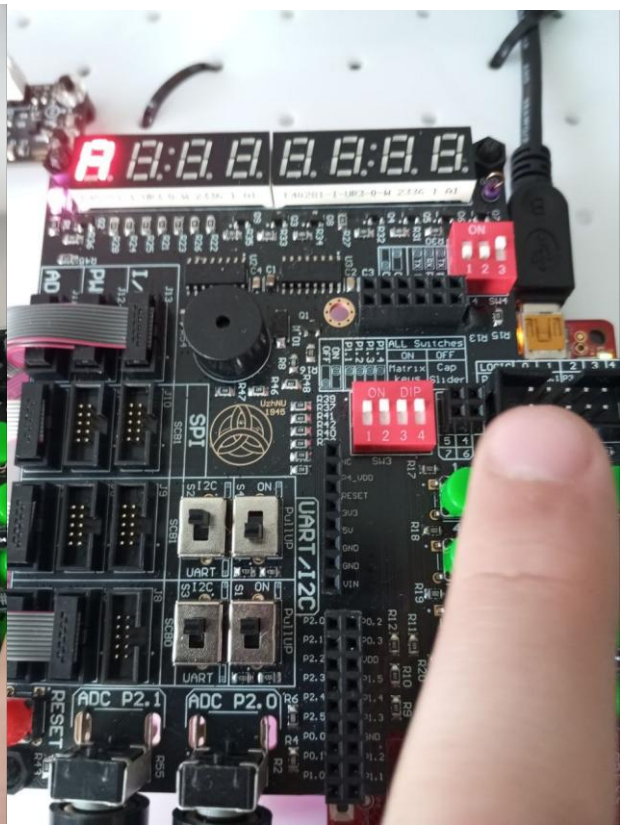
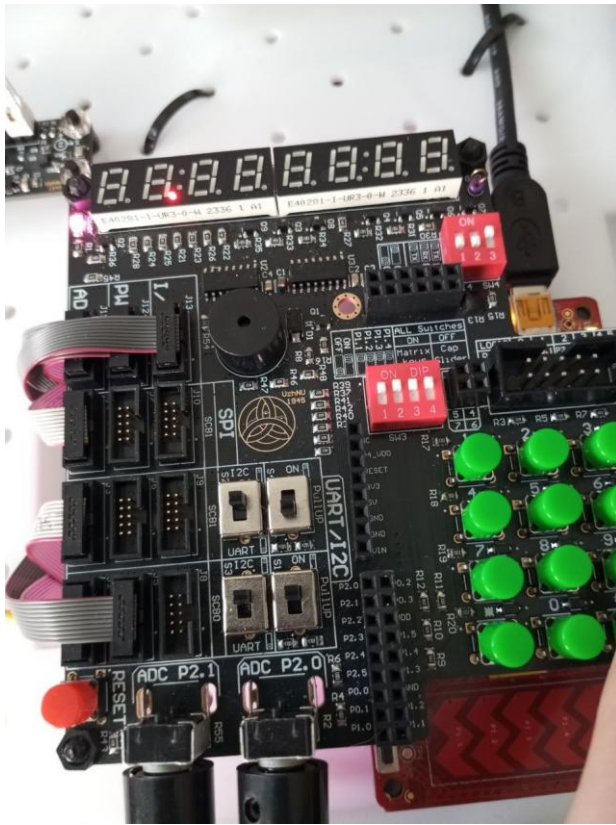
    }
} else {
    if (btn_hold_ms > 0 && btn_hold_ms < 2000 && last_btn == 0) {
        position = (position == 7) ? 0 : (position + 1);
        SW_Tx_UART_PutString("Position: ");
        SW_Tx_UART_PutHexInt(position); SW_Tx_UART_PutCRLF();
    }
    btn_hold_ms = 0; btn_long_triggered = 0;
}
last_btn = btn;
uint8_t current_key = 255;
for (int c = 0; c < 3; c++) {
    set_col_dm[c](col_0_DM_STRONG); write_col[c](0);
    for (int r = 0; r < 4; r++) {
        if (read_row[r]() == 0) {
            if (r < 3) current_key = r * 3 + c + 1;
            else if (c == 0) current_key = 10;
            else if (c == 1) current_key = 0;
            else current_key = 11;
        }
    }
    set_col_dm[c](col_0_DM_DIG_HIZ);
}
if (current_key != last_key) {
    if (current_key != 255) {
        SW_Tx_UART_PutString("Key: ");
        SW_Tx_UART_PutHexInt(current_key); SW_Tx_UART_PutCRLF();
        if (mode == 0) {
            if (current_key <= 9) {
                sendOneDigit(position, current_key);
                LED_Write(current_key==0?0:1);
                LED2_Write(current_key==0?1:0); LED3_Write(1);
            } else if (current_key == 10) {
                sendOneDigit(position, 10);
                LED_Write(0); LED2_Write(0); LED3_Write(1);
            } else if (current_key == 11) {
                sendOneDigit(position, 17);
                LED_Write(0); LED2_Write(0); LED3_Write(1);
            }
        } else {
            if (current_key >= 1 && current_key <= 6) {
                sendOneDigit(position, 10 + current_key);
                LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(0);
            } else if (current_key == 7) {
                sendOneDigit(position, 18);
                LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(0);
            } else if (current_key == 8) {
                sendOneDigit(position, 19);
                LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(0);
            }
        }
    } else {
        LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(1);
        SW_Tx_UART_PutString("Key released\r\n");
    }
    last_key = current_key;
}
CyDelay(50);
}
}

```

Результат:

При переключенні в режим LETTER (утримання кнопки 2 секунди) та натисканні клавіші 7 на матричній клавіатурі на індикаторі відображається заданий символ з сегментами a, g, d (код 0xB6).





Висновки:

В ході виконання лабораторної роботи було набуто та закріплено навички програмування семисегментного світлодіодного індикатора на платі PSoC 4200 4245AXI-483. Було виконано 2 завдання, де на індикатори були виведені різні цифри та символи. У першому завданні реалізовано введення цифр (0–9) та символів через матричну клавіатуру з двома режимами роботи (DIGIT та LETTER) та можливістю обрати позицію на індикаторі. У другому завданні відповідно до 6 варіанту реалізовано виведення індивідуального символу з активними сегментами a, g, d (код 0xB6), що відповідає трьом горизонтальним рискам.